

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Page : 1 of 7
	TITLE : PERAWATAN TERHADAP MESIN INCUBATOR BINDER BD MAINTENANCE OF INCUBATOR BINDER BD MACHINE	SOP No. : SOP/EBI/EN-051 Revision : 00 Effective Date : Reviewed Date :
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :
 WENDI RUKMANSYAH (NON UTILITY ENGINEERING SPV)	 PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	 HAPPY MONDA PINTAULI (QA MANAGER)

1. TUJUAN

PURPOSE

Memberikan petunjuk yang jelas mengenai perawatan terhadap Mesin Incubator Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115 pada area Pengendalian Mutu (QC).

Provide clear instructions on how to maintenance for the Incubator Binder BD 720 and Incubator Binder BD 115 Machine in the Quality Control area.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departemen Engineering sebagai pedoman dalam melakukan perawatan Mesin Incubator Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115 pada area Pengendalian Mutu (QC).

This SOP is used by the Engineering department as a guideline for carrying out Machine Incubator Binder BD 720 and Incubator Binder BD 115 maintenance in the Quality Control area.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :

Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1. Melakukan tugas perawatan dengan baik, sesuai dengan SOP ini.

Performing maintenance duties properly, in accordance with this SOP.

3.1.2. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perform maintenance according to a predefined schedule.

3.1.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada Supervisor Engineering.

Report any damage and repairs that are needed to the Engineering Supervisor.

- 3.1.4. Setelah selesai melakukan *preventive maintenance*, rapihkan peralatannya, dan jika terdapat penggantian oli untuk pelumas segera bersihkan dan diserahkan ke team HSE bagian limbah.

After completing preventive maintenance, tidy up the equipment, and if there is a change of oil for lubricants, immediately clean it and submit it to the HSE team in the waste section.

- 3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor are responsible :

- 3.2.1. Membuat jadwal perawatan secara berkala.

Make schedule of maintenance periodically.

- 3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.

Ensure implementation of maintenance is according to the schedule.

- 3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terlibat dalam proses perawatan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).

Ensure all measuring instruments involved in the maintenance process are in accordance with the specifications specified (calibrated).

- 3.2.4. Mengadakan *review* bulanan terhadap hasil kerja Teknisi Preventive Maintenance.

Perform a monthly review of the workings of the Preventive Maintenance Technicians.

- 3.2.5. Memberikan pelatihan kepada departemen lain yang terkait.

Provide training to others department which related.

- 3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :

Engineering Manager is responsible :

- 3.3.1. Menentukan *spare parts* pengganti apabila *spare parts* yang sesuai sudah tidak dijual lagi.

Determine replace parts if suitable spare part are no longer sold.

- 3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan sistem dan menyiapkan prosedur perubahan.

Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification, system changes and prepared change control.

- 3.4. Operator Mesin bertanggung Jawab untuk :

The Operator Machine is responsible for :

- 3.4.1. Melaporkan jika diareanya ditemukan kelainan-kelainan/kerusakan-kerusakan yang biasanya menghambat dalam pengoperasian mesin tersebut.

Report if the area is detected by defects / abnormalities that normally impede the operation of the machine.

- 3.4.2. Melakukan *daily maintenance* seperti : mengencangkan, klem-klem, ferulle, baut-baut yang kendur, membersihkan *body* mesin / *Main Frame* setiap saat sehingga tidak berkarat dan permukaan mesin tetap baik, membersihkan tiap-tiap mesin yang menjadi tanggung jawabnya, terutama pada bagian dalam dari kerak-kerak yang menempel.

Perform daily maintenance such as: tighten ferulle clamps loose bolts, clean the body of the machine / Main Frame at all times so that it does not rust and the surface of the machine remains good, cleaned every machine that is the responsibility, especially on the inside of the crust that is attached.

- 3.4.3. Memastikan kondisi alat-alat listrik dan elektronik yang merupakan bagian dari mesin yang ditempatkan pada daerah rawan air, agar selalu terhindar dari percikan air.

Ensure the condition of electrical and electronic equipment that is part of the machine placed in water-prone areas, in order to always avoid splashing water.

- 3.4.4. Melakukan pembuangan air kondensat pada *Air Service Regulator* pada mesin mesin yang dilengkapi dengan sistem pneumatik.

Conduct condensate water discharge at Air Service Regulator on machine equipped with pneumatic system.

- 3.5. Staf Kalibrasi dan Validasi dari Departmen Pemastian Mutu bertanggung Jawab melakukan kalibrasi terhadap komponen komponen alat ukur yang digunakan, misalnya Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller dll, dan melakukan kualifikasi secara rutin.

The Calibration and Validation Staff from Quality Assurance is responsible for calibrating the components of the measuring instrument used, eg Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller etc, and qualify regularly.

4. DEFINISI

DEFINITION

- 4.1. Mesin Inkubator, merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengontrol kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembaban, Inkubator Laboratorium sering digunakan untuk memeriksa pertumbuhan bakteri, atau memberikan lingkungan yang cocok untuk kondisi biologis atau reaksi kimia.

Incubator machine, is a device that functions to control environmental conditions, such as temperature and humidity, Laboratory Incubators are often used to check bacterial

growth, or provide an environment suitable for biological conditions or chemical reactions.

- 4.2. *Autonomous maintenance* adalah perawatan mandiri mesin yang dilakukan oleh operator mesin. Bila selama ini operator hanya dilatih untuk mengoperasikan mesin, maka sudah saatnya untuk dilatih lebih lanjut.

Autonomous maintenance is an independent engine maintenance carried out by the machine operator. If all this time the operators are only trained to operate the engine, then it's time to be further trained.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

- 5.1. Sebelum melaksanakan *preventive maintenance*, staf engineering harus berkordinasi dengan operator terkait area tersebut untuk mempersiapkan areanya.

Before implementing preventive maintenance, engineering staff must coordinate with the operator about the area to prepare the area.

- 5.2. Pada saat pelaksanaan perawatan operator terkait harus mendampingi Staf *Engineering* untuk menghindari kesalahan pengoperasian saat mesin dijalankan atau operator bisa menjalani *autonomous maintenance* pada mesin tersebut.

When carrying out maintenance, the related operator must accompany Engineering Staff to avoid operating errors when the machine is running or the operator can undergo autonomous maintenance on the machine.

- 5.3. Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan pada saat *preventive maintenance*, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat *maintenance*.

Work safety must be paid attention to at the time of preventive maintenance, use PPE (Personal protective equipment) which according to allotment in condition when maintenance.

- 5.4. Untuk penggantian komponen kritis atau *spare part* yang berdampak langsung dengan produk apabila diganti dengan beda merek dan tipe yang berbeda tetapi satu jenis maka dibuatkan pengendalian perubahan (*change control*).

For the replacement of critical components or spare parts that have a direct impact on the product when replaced with different brands and different types but one type, make change control.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIALS

6.1. ALAT

TOOLS

1 set tools box

1 set of toolbox

6.2. BAHAN

MATERIALS

6.2.1. Ethanol 20%

Ethanol 20%

6.2.2. Kain Wipes

Wipes Fabric

7. PROSEDUR

PROCEDURE

Perawatan 3 bulanan (L2) pada Mesin Incubator Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115.

Maintenance 1 month (L2) of Incubator Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115 Machine.



Gambar 1. Mesin Incubator Binder BD

Figure 1. Incubator Binder BD Machine

7.1. Pemeriksaan komponen mekanik.

Inspection of mechanical components.

7.1.1. Periksa kondisi setiap putaran *fan*, jika terdapat *fan* yang bersuara kasar perbaiki atau ganti dengan *fan* yang baru.

Check the condition of each rotation fan, if there is a rough voiced fan repair or replace with a new fan.

- 7.1.2. Periksa *filter cooling* yang terdapat pada bagian belakang mesin, bersihkan filter atau ganti jika filter sudah sulit untuk dibersihkan.

Check the cooling filter on the back of the machine, clean the filter or replace if the filter is difficult to clean.

- 7.1.3. Beri pelumas *food grade* pada bagian engsel – engsel pintunya, pastikan engsel berfungsi dengan baik.

Give the food grade lubricant on the hinges door, make sure the hinges work properly.

- 7.1.4. Periksa kondisi seal pintu, ganti jika seal sudah rusak.

Check condition of seal door, replace if the seal is damaged.

- 7.1.5. Bersihkan permukaan kaca dari kerak kerak yang menempel pada kaca.

Clean the glass surface from crust attached on the glass.

- 7.1.6. Periksa komponen mekanik pada bagian luar mesin, perbaiki jika terdapat yang rusak.

Check mechanic component on outside machine, repair if there was damage.

- 7.1.7. Periksa kondisi saluran pembuangan pada bagian *chamber* dan bawah mesinnya, pastikan berfungsi baik perbaiki jika tidak berfungsi dengan baik.

Check the condition of the drain on the chamber and the bottom of the machine, make sure it works fine fix it if it doesn't work properly.

7.2. Pemeriksaan alat kontrol listrik.

Check the electrical controller.

- 7.2.1. Periksa fungsi tombol ON/OFF, ganti tombolnya jika sudah tidak berfungsi.

Check function ON/OFF button, replace the button if it is not working.

- 7.2.2. Periksa kondisi sambungan kabel 1 phasa, perbaiki jika kabel rusak atau terkelupas.

Check condition connection cable 1 phasa, repair if cable broken or expoliated.

- 7.2.3. Periksa fungsi tombol-tombol pada layar utama & potensiometer, perbaiki jika terdapat yang rusak.

Check function button of the main screen & potensio, repair if damage.

- 7.2.4. Periksa kondisi *heater* pada bagian dalam incubatornya, tahanan isolasinya minimal 200M Ω pada heater, ganti jika tahanannya kurang baik.

Check the heater condition inside of the incubator, insulation resistance minimum 200M Ω on the heater, replace if the resistance is not good.

- 7.2.5. Periksa kondisi pendinginannya, jika pendinginannya sudah tidak sesuai pengaturan (normal 16°C - 40°C) periksa alat pertiernya atau ganti pertiernya.

Check the cooling conditions, if the cooling is not in accordance with the setting (normal 16°C - 40°C) check the pertier device or replace pertier.

- 7.2.6. Periksa kondisi termokopel, jika terjadi penyimpangan pada suhu ganti termokopelnya.

Check the thermocouple condition, if deviation occurs of temperature replace the thermocouple

8. REFERENSI

REFERENCE

Manual book of periodic maintenance Binder BD 720 and Incubator Binder BD 115 Machine.

9. LAMPIRAN

ATTACHMENT

Formulir perawatan berkala terhadap Mesin Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115 List No. SOP/EBI/EN-051-F01A.

Periodically Maintenance form of Machine Binder BD 720 dan Incubator Binder BD 115 List No. SOP/EBI/EN-051-F01A.

10. RIWAYAT

HISTORY

Tanggal <i>Date</i>	No. Change Control <i>Change Control No.</i>	No. Revisi <i>No. Revision</i>	Alasan Perubahan <i>Reason of Change</i>
	CC-EBI-EN-012-23	00	Dokumen baru <i>New Document</i>

11. DISTRIBUSI

DISTRIBUTION

- 11.1 Departemen Engineering.

Engineering Department.

- 11.2 Departemen Pengendalian Mutu (QC).

Quality Control Department.

- 11.3 Departemen Pemastian Mutu (QA).

Quality Assurance Department.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN BERKALA PADA MESIN BINDER BD 720 DAN INCUBATOR BINDER BD 115	Document No. : SOP/EBI/EN-051-F01A
	PERIODIC MAINTENANCE OF MACHINE BINDER BD 720 AND INCUBATOR BINDER BD 115	Effective Date :

Level	:
Month	:
Date	:
Day	:
Hours Meter	:

Level	Component	Activity							Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	W	B	G	
L2											
	Inspection of mechanical components										
	Rotation fan										
	Filter cooling										
	Hinges door										
	Seal door										
	Glass crust										
	Output part components										
	Drainase										
	Check the eletrical controller										
	Button ON/OFF										
	Connection 1 phasa										
	Button main screen & potensio										
	Heater *										
	Part pertier										
	Thermocouple										

Note :

No	Date	Start	Finish	Duration		Total personnel	Area	Remark
				Hour	Minute			

Remark : C : Cleaning (pembersihan) I : Inspection (pemeriksaan) L : Lubrication (pelumasan) R : Replacement (penggantian) S : Setting (penyetelan) T : Tightened (dikencangkan) W : Welding (pengelasan) G : Good (baik) B : Bad (jelek) * : Critical component	Level : L2 : Every 3 month	Done by : ()	Checked by : ()
--	-----------------------------------	---	--

